Notes de cours

Analyse numérique et mathématiques
Y. Samut

2 Résolution de systèmes linéaires

Plan du chapitre

2 Résolution de systèmes linéaires **1**
2.1 Systèmes linéaires . . . 2
2.2 Méthodes directes . . . 3
2.2.1 Algorithme du pivot de Gauss . . . 3
2.2.2 Factorisation LU . . . 6
2.2.3 Factorisation de Cholesky . . . 7
2.3 Méthodes itératives . . . 9
2.3.1 Généralités . . . 9
2.3.2 Méthode de Jacobi . . . 9
2.3.3 Méthode de Gauss-Seidel . . . 11
2.3.4 Méthode de relaxation . . . 13

2.1 Systèmes linéaires

Définition 2.1

On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues $x_1, x_2, ..., x_p$ tout système de la forme :

$$(\mathcal{S}) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2, \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n. \end{cases}$$

où les $a_{i,j}$ sont des éléments de $\mathbb{K}$ et $(b_1, b_2, ..., b_n) \in \mathbb{K}^n$.

- Les $a_{i,j}$ sont appelés **coefficients** du système.
- Le n-uplet $(b_1, b_2, ..., b_n)$ est appelé **second membre** du système.
- On appelle **solution du système** tout p-uplet $(x_1, x_2, ..., x_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifiant les n équations du système $(\mathcal{S})$.
- On appelle **système homogène associé** à $(\mathcal{S})$ le système obtenu en remplaçant tous les b_i par 0. On le note $(\mathcal{S}_0)$.

Dans la suite de ce chapitre, chaque fois que l'on parlera d'un système $(\mathcal{S})$, il s'agira du système défini précédemment dans la définition.

Exemple 2.2

- Le système $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ est de taille 2×2 et $(1; 2)$ en est une solution.
- Le système $\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x - y + z = 2. \end{cases}$ est de taille 2×3.

  $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 0)$, $(1, 1, 1)$ et $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 2)$ sont solutions de ce système.

Définition 2.3 : Système compatible

On dit qu'un système est **compatible** s'il admet au moins une solution.

Exemple 2.4

- Le système $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ est compatible.
- Le système $\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 3. \end{cases}$ n'est pas compatible.

Définition 2.5 : Mise sous forme matricielle d'un système linéaire

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$.

Alors le p-uplet $(x_1, x_2, ..., x_p)$ est solution de $(\mathcal{S})$ si, et seulement si, $AX = B$.
On dit que la matrice A est la matrice du système.

Remarque. Si A est une matrice carrée et inversible alors l'unique solution du système $AX = B$ est $X = A^{-1}B$.

Exemple 2.6

Considérons le système de trois équations à trois inconnues x, y, z suivant :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x - y + 3z = 4, \end{cases}$$

On peut réécrire ce système sous forme **matricielle** :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}}_{B}.$$

2.2 Méthodes directes

2.2.1 Algorithme du pivot de Gauss

Définition 2.7 : Opérations élémentaires sur un système

On appelle **opération élémentaire** sur les lignes du système $(\mathcal{S})$ l'une des trois opérations suivantes :

- **Transvection.** $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
- **Dilatation.** $L_i \leftarrow \mu L_i$, avec $\mu \in \mathbb{R}^*$.
- **Permutation.** $L_i \leftrightarrow L_j$, avec $i \neq j$.

Théorème 2.8

Soit $(\mathcal{S}')$ le système obtenu après avoir appliqué des opérations élémentaires à $(\mathcal{S})$.
Alors, les systèmes $(\mathcal{S})$ et $(\mathcal{S}')$ ont le même ensemble de solutions.

Exemple 2.9 : Résolution d'un système triangulaire

Résolution du système $\begin{cases} x - y + 2z = 7 \\ 2y + z = 8 \\ 3z = 6 \end{cases}$.

L'idée de l'algorithme de Gauss est de se ramener à un système triangulaire supérieure en effectuant des opérations élémentaires.

Algorithme de Gauss :

On veut résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + 5z = 15 \\ 4x + 6y + z = 25 \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 15 \\ 4 & 6 & 1 & 25 \end{array}\right)$$

Pivot

Dans l'algorithme de Gauss, le *pivot* d'une étape est le premier coefficient non nul d'une ligne utilisé pour annuler les coefficients situés en dessous dans la même colonne. Il sert de référence pour effectuer les opérations élémentaires de lignes et transformer la matrice en forme échelonnée.

Étape 1 : Échelonnement des lignes

On choisit le pivot de la première colonne (ici 1 en position $(1,1)$) et on annule les coefficients en dessous :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 15 \\ 4 & 6 & 1 & 25 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 - 2L_1,\, L_3 - 4L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

Étape 2 : Échelonnement de la deuxième colonne

Pivot de la deuxième ligne : 1 en position $(2,2)$. On annule le coefficient en dessous :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -9 & -5 \end{array}\right)$$

Étape 3 : Remontée

De la dernière ligne :

$$-9z = -5 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{5}{9}.$$

De la deuxième ligne :

$$y + 3z = 3 \quad \Rightarrow \quad y = 3 - 3 \cdot \frac{5}{9} = \frac{4}{3}.$$

De la première ligne :

$$x + y + z = 6 \quad \Rightarrow \quad x = 6 - \frac{4}{3} - \frac{5}{9} = \frac{35}{9}.$$

Solution :

$$(x, y, z) = \left(\frac{37}{9}, \frac{4}{3}, \frac{5}{9}\right)$$

D'après le **théorème 11.1**, cette solution est également la solution du système initial.

Exemple 2.10 : Système à solution unique

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 3 \\ 3x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$$

La matrice augmentée du système est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 2 & 2 & | & 3 \\ 3 & 3 & 3 & | & 6 \end{pmatrix}$$

On effectue les opérations $(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1)$ et $(L_3) \leftarrow (L_3) - 3(L_1)$. La matrice devient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 3 \end{pmatrix}$$

On obtient une ligne de la forme $0x + 0y + 0z = 1$, ce qui est impossible.
Le système n'a donc aucune solution.

Remarque. On pouvait directement remarquer que $3(x + y + z) = 3x + 3y + 3z$ donc si une solution (x, y, z) existe alors $3 = 6$, ce qui est absurde.

Exemple 2.11 : Système admettant une infinité de solutions

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

La matrice augmentée du système est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 2 & 2 & 2 & | & 4 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

On effectue les opérations $(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1)$ et $(L_3) \leftarrow (L_3) - (L_1)$. La matrice devient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & -2 \end{pmatrix}$$

La deuxième ligne ne servant plus à rien, on se retrouve avec le système équivalent :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

D'après la première ligne : $x + y + z = 2 \Rightarrow x + 1 + z = 2 \Rightarrow x + z = 1 \Rightarrow x = 1 - z$.
L'ensemble des solutions est donc

$$S = \{(1 - z,\ 1,\ z),\ |\, z \in \mathbb{R}\}$$

2.2.2 Factorisation LU

On cherche à factoriser toute matrice carrée M sous la forme d'un produit LU, où L est une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure. Une telle décomposition permet de ramener la résolution de l'équation $AX = B$ à deux systèmes triangulaires successifs : $LY = B$ puis $UX = Y$, ce qui est nettement moins coûteux en termes d'opérations pour la machine.

Théorème 2.12

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que les n sous-matrices diagonales $\Delta_k = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$ pour $k \in [\![1; n]\!]$ soient inversibles.
Alors il existe une matrice triangulaire inférieure L avec $[L]_{ii} = 1$ pour tout $i \in [\![1; n]\!]$ et une matrice triangulaire supérieure U telles que $A = LU$.
De plus, cette factorisation est **unique**.

Démonstration. Nous ne démontrons que l'unicité.
Supposons qu'il existe deux décompositions $A = L_1U_1 = L_2U_2$. On montre assez aisément que ces cinq matrices sont inversibles.
Il vient alors que $L_2^{-1}L_1 = U_2U_1^{-1}$. On note B cette matrice. Elle est triangulaire supérieure et inférieure, c'est donc une matrice diagonale. Comme les coefficients diagonaux de L_1 et L_2 sont tous 1, il vient que $B = I_n$.

■

Algorithme du pivot de Gauss : factorisation LU

Déterminons la factorisation LU de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. On vérifie que A et $\begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ sont inversibles.
L'idée est d'effectuer l'algorithme du pivot de Gauss tout en stockant les multiplicateurs.

Élimination de Gauss sur A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 1 \cdot L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2 \cdot L_1 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - -\tfrac{9}{2} \cdot L_2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

Stockage des multiplicateurs

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -\frac{9}{2} & -9 \end{pmatrix} = [L \backslash U]$$

Il vient alors que

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{9}{2} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.13

Résoudre $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix}$.

2.2.3 Factorisation de Cholesky

Théorème 2.14

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ **définie positive**.
Il existe au moins une matrice B triangulaire inférieure telle que $A = B\,{}^tB$.

Démonstration. L'idée est d'utiliser la factorisation LU. Pour $k \in [\![1; n]\!]$, on note Δ_k les n-sous matrice diagonales de A. Ces matrices sont toutes symétriques.

On montre que ces matrices sont définies positives. Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k$ non nul, on pose $\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ non nul également. On a alors ${}^tX\Delta_k X = {}^t\tilde{X}A\tilde{X} > 0$. Ainsi, Δ_k est définie positive et donc inversible.

La factorisation LU de A existe.

$$A = LU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \times & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \times & \cdots & \times & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & \times & \cdots & \times \\ 0 & u_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Les coefficients u_{ii} sont tous strictement positifs : en effet, pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $\det(\Delta_k) = u_{11} \times \ldots u_{kk}$. Or $\det(\Delta_k) > 0$.
On définit alors la matrice $D = \mathrm{diag}(\sqrt{u_{11}}, \ldots, \sqrt{u_{nn}})$.
On peut écrire une nouvelle factorisation de A :

$$A = (LD)(D^{-1}U) = \begin{pmatrix} \sqrt{u_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ \times & \sqrt{u_{22}} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \times & \cdots & \times & \sqrt{u_{nn}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{u_{11}} & \times & \cdots & \times \\ 0 & \sqrt{u_{22}} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & \sqrt{u_{nn}} \end{pmatrix}.$$

On pose $B = LD$ et $C = D^{-1}U$. Il nous reste à montrer que ${}^tB = C$.
Comme A est symétrique, il vient que $BC = {}^tC\,{}^tB$ puis

$$C({}^tB)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \times & \cdots & \times \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \times & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \times & \cdots & \times & 1 \end{pmatrix} = B^{-1}\,{}^tC$$

Ainsi, $C({}^tB)^{-1} = I_n$. Nous venons de montrer que $C = {}^tB$.

■

Trouver la décomposition de Cholesky

$$A = LL^T = \begin{pmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{11} & L_{21} & L_{31} \\ 0 & L_{22} & L_{32} \\ 0 & 0 & L_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{11}^2 & L_{11}L_{21} & L_{11}L_{31} \\ L_{11}L_{21} & L_{21}^2 + L_{22}^2 & L_{21}L_{31} + L_{22}L_{32} \\ L_{11}L_{31} & L_{21}L_{31} + L_{22}L_{32} & L_{31}^2 + L_{32}^2 + L_{33}^2 \end{pmatrix}$$

Par identification avec les coefficients de A, on obtient colonne par colonne :

$$\begin{aligned}
A_{11} &= L_{11}^2 & &\Rightarrow & L_{11} &= \sqrt{A_{11}} \\
A_{21} &= L_{11}L_{21} & &\Rightarrow & L_{21} &= \frac{A_{21}}{L_{11}} \\
A_{31} &= L_{11}L_{31} & &\Rightarrow & L_{31} &= \frac{A_{31}}{L_{11}} \\
A_{22} &= L_{21}^2 + L_{22}^2 & &\Rightarrow & L_{22} &= \sqrt{A_{22} - L_{21}^2} \\
A_{32} &= L_{21}L_{31} + L_{22}L_{32} & &\Rightarrow & L_{32} &= \frac{A_{32} - L_{21}L_{31}}{L_{22}} \\
A_{33} &= L_{31}^2 + L_{32}^2 + L_{33}^2 & &\Rightarrow & L_{33} &= \sqrt{A_{33} - L_{31}^2 - L_{32}^2}
\end{aligned}$$

Exemple 2.15

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & 11 \end{pmatrix}$. Justifier que A admet une factorisation de Cholesky puis la déterminer.

2.3 Méthodes itératives

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible et $B \in \mathbb{R}^n$. On souhaite toujours résoudre le système linéaire $AX = B$. On note X^* la solution exacte de ce système linéaire.

2.3.1 Généralités

L'idée est de décomposer la matrice A sous la forme $A = M - N$ avec M une une matrice « facile » à inverser. On a alors l'équivalence

$$AX^* = B \iff MX^* = NX^* + B \iff X^* = M^{-1}NX^* + M^{-1}B$$

La méthode itérative générique est alors de définir une suite $(X^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ par $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$X^{(k+1)} = M^{-1}NX^{(k)} + M^{-1}B.$$

On se pose alors la question de la convergence de cette suite.

Définition 2.16 : Convergence dans $\mathbb{R}^n$

On dit qu'une suite $(X^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ converge vers un vecteur X^* si, pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, la i-ème **coordonnée** de $X^{(k)}$ converge vers la i-ème **coordonnée** de X^*, c'est-à-dire :

$$X_i^{(k)} \xrightarrow[k\to+\infty]{} X_i^*.$$

Théorème 2.17

On considère la méthode itérative générique $X^{(k+1)} = M^{-1}NX^{(k)} + M^{-1}B$ de résolution du système linéaire $AX = B$.
Si $\rho(M^{-1}N) < 1$ alors pour tout $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, la suite $(X^{(k)})_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers X^*.

2.3.2 Méthode de Jacobi

La méthode de Jacobi consiste à décomposer la matrice A en une matrice diagonale, une matrice triangulaire inférieure et une matrice triangulaire supérieure :

$$A = (a_{ij}) = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}}_{D} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & & & \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}}_{L} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & 0 \end{pmatrix}}_{U}$$

On a bien $A = M - N$ avec $M = D$ et $N = -L - U$ et la méthode itérative devient alors

$$DX^{(k+1)} = B - (L + U)X^{(k)}.$$

Reste à déterminer les conditions sous lesquelles M est facilement inversible et $\rho(M^{-1}N) < 1$ pour garantir la convergence de cette méthode itérative

Définition 2.18 : Diagonale dominante

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est à diagonale strictement dominante si pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|.$$

Théorème 2.19 : Convergence de la méthode de Jacobi

Si A est une matrice à diagonale strictement dominante alors la méthode itérative de Jacobi converge vers X^* pour tout $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$.

Démonstration. Comme A est à diagonale strictement dominante, ses coefficients diagonaux sont non nuls donc D est inversible. On note

$$G = -D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -\dfrac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & -\dfrac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\dfrac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \cdots & -\dfrac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -\dfrac{a_{n1}}{a_{nn}} & \cdots & -\dfrac{a_{n,n-1}}{a_{nn}} & 0 \end{pmatrix}.$$

L'idée est de montrer que $\|G\|_\infty < 1$.

Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $\displaystyle\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |[G]_{ij}| = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1$ car A est à diagonale strictement dominante.

Il vient alors que $\|G\|_\infty < 1$ et donc $\rho(G) \leqslant \|G\|_\infty < 1$. ■

Exemple 2.20

Résoudre le système $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & -3 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix}$.

- ▷ **Solution exacte.** Par substitution, on vérifie que la solution exacte est $X^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- ▷ **Convergence de la méthode de Jacobi.** La matrice A est à diagonale strictement dominante car :

  ligne 1 : $|1|+|-1| = 2 < 4$, ligne 2 : $|2|+|1| = 3 < 7$, ligne 3 : $|1|+|-3| = 4 < 6$.

D'après le théorème, la méthode de Jacobi converge pour tout $X_0 \in \mathbb{R}^3$.

▷ **Schéma itératif.** On décompose $A = D + L + U$ et le schéma de Jacobi s'écrit :

$$X^{(k+1)} = -D^{-1}(L+U)X^{(k)} + D^{-1}B = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{6} & \frac{3}{6} & 0 \end{pmatrix}}_{G} X^{(k)} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{10}{7} \\ \frac{8}{6} \end{pmatrix}}_{D^{-1}B}$$

▷ **Itérations.** On part de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Itération 1 :

$$X^{(1)} = GX^{(0)} + D^{-1}B = \begin{pmatrix} 0.75 \\ 1.43 \\ 1.33 \end{pmatrix}$$

Itération 2 :

$$X^{(2)} = GX^{(1)} + D^{-1}B = \begin{pmatrix} 0.97 \\ 1.02 \\ 1.92 \end{pmatrix}$$

Itération 3 :

$$X^{(3)} = GX^{(2)} + D^{-1}B = \begin{pmatrix} 0.98 \\ 1.02 \\ 1.98 \end{pmatrix}$$

On observe que la suite $(X^{(k)})$ converge bien vers la solution exacte $X^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

2.3.3 Méthode de Gauss-Seidel

En reprenant la décomposition

$$A = (a_{ij}) = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}}_{D} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & & & \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}}_{L} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & 0 \end{pmatrix}}_{U}.$$

La méthode de Gauss-Seidel consiste à écrire $A = M - N$ avec cette fois-ci, $M = D + L$ et $N = -U$. La méthode itérative devient alors

$$(D+L)X^{(k+1)} = B - UX^{(k)}.$$

Théorème 2.21 : Convergence de la méthode de Gauss-Seidel (1)

Si A est une matrice à diagonale strictement dominante alors la méthode itérative de Gauss-Seidel converge vers X^* pour tout $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$.

Démonstration. Comme A est à diagonale strictement dominante, ses coefficients diagonaux sont non nuls donc $D+L$ est inversible. On pose $G=-(D+L)^{-1}U$ et on souhaite montrer que $\rho(G)<1$. On suppose par l'absurde que $\rho(G)\geqslant 1$, donc il existe λ une valeur propre de G telle que $|\lambda|\geqslant 1$. Il existe $X=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^n$ non nul tel que $-(D+L)^{-1}UX=\lambda X \iff -UX=\lambda(D+L)X$:

$$\begin{pmatrix}0 & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n}\\ & 0 & \cdots & -a_{2,n}\\ \vdots & & \ddots & -a_{n-1,n}\\ 0 & \cdots & \cdots & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}a_{1,1} & 0 & \cdots & 0\\ a_{2,1} & a_{2,2} & & \vdots\\ \vdots & & \ddots & 0\\ a_{n,1} & \cdots & \cdots & a_{n,n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

soit $\forall i\in[\![1,n]\!], -\sum_{j=i+1}^{n}a_{i,j}x_j=\lambda\sum_{j=1}^{i}a_{i,j}x_j$ puis :

$$\lambda a_{i,i}x_i=-\left(\sum_{j=i+1}^{n}a_{i,j}x_j+\lambda\sum_{j=1}^{i-1}a_{i,j}x_j\right)$$

Soit $i\in[\![1,n]\!]$ tel que $|x_i|=\max_{1\leqslant k\leqslant n}|x_k|$. Pour un tel i, on a $x_i\neq 0$ et :

$$|\lambda a_{i,i}|=\frac{1}{|x_i|}\left|\sum_{j=i+1}^{n}a_{i,j}x_j+\lambda\sum_{j=1}^{i-1}a_{i,j}x_j\right|\leqslant\frac{1}{|x_i|}\left(\sum_{j=i+1}^{n}|a_{i,j}|.|x_j|+|\lambda|\sum_{j=1}^{i-1}|a_{i,j}|.|x_j|\right)$$

et donc comme $|\lambda|\geqslant 1$:

$$|\lambda||a_{i,i}|=|\lambda a_{i,i}|\leqslant|\lambda|\sum_{j=i+1}^{n}|a_{i,j}|+|\lambda|\sum_{j=1}^{i-1}|a_{i,j}|\leqslant|\lambda|\sum_{j\neq i}|a_{i,j}|$$

D'où $|\lambda|\geqslant 1\Longrightarrow|a_{i,i}|\leqslant\sum_{j\neq i}|a_{i,j}|$, absurde. Ainsi, $\rho(B)<1$ et la méthode de Gauss-Seidel converge.

■

Théorème 2.22 : Convergence de la méthode de Gauss-Seidel (2)

Si A est une matrice symétrique définie positive alors la méthode itérative de Gauss-Seidel converge vers X^* pour tout $X^{(0)}\in\mathbb{R}^n$.

Exemple 2.23

Résoudre le système $AX=B$ avec $A=\begin{pmatrix}4&2&1\\2&5&2\\1&2&6\end{pmatrix}$ et $B=\begin{pmatrix}7\\9\\9\end{pmatrix}$.

- ▷ **Solution exacte.** Par substitution, on vérifie que la solution exacte est $X^*=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.
- ▷ **Convergence de la méthode de Gauss-Seidel.** La matrice A est symétrique définie positive car ses valeurs propres sont $\lambda_1\approx 2{,}08$, $\lambda_2\approx 4{,}33$, $\lambda_3\approx 8{,}59$, toutes strictement positives. D'après le théorème, la méthode de Gauss-Seidel converge pour tout $X_0\in\mathbb{R}^3$.

▷ **Schéma itératif.** On décompose $A = D + L + U$ avec

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Contrairement à Jacobi, le calcul de $(D+L)^{-1}$ est fastidieux alors on garde la forme $(D+L)X^{(k+1)} = B - UX^{(k)}$ qui s'écrit explicitement :

$$\begin{cases} 4x_1^{(k+1)} = 7 - 2x_2^{(k)} - x_3^{(k)} \\ 5x_2^{(k+1)} = 9 - 2x_1^{(k+1)} - 2x_3^{(k)} \\ 6x_3^{(k+1)} = 9 - x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)} \end{cases}$$

▷ **Itérations.** On part de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Itération 1 :

$$(D+L)X^{(1)} = B - UX^{(0)} \implies X^{(1)} = \begin{pmatrix} 1{,}750 \\ 1{,}100 \\ 0{,}842 \end{pmatrix}$$

Itération 2 :

$$(D+L)X^{(2)} = B - UX^{(1)} \implies X^{(2)} = \begin{pmatrix} 0{,}990 \\ 1{,}067 \\ 0{,}979 \end{pmatrix}$$

Itération 3 :

$$(D+L)X^{(3)} = B - UX^{(2)} \implies X^{(3)} = \begin{pmatrix} 0{,}972 \\ 1{,}020 \\ 0{,}998 \end{pmatrix}$$

On observe que la suite $(X^{(k)})$ converge bien vers la solution exacte $X^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La méthode de Gauss-Seidel converge généralement plus vite et plus souvent que la méthode de Jacobi.

2.3.4 Méthode de relaxation

On reprend la décomposition

$$A = (a_{ij}) = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}}_{D} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & & & \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}}_{L} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & 0 \end{pmatrix}}_{U}.$$

Soit $\omega > 0$. La méthode de relaxation consiste à écrire $A = \underbrace{\frac{1}{\omega}D + L}_{M} - \underbrace{\left(\frac{1-\omega}{\omega}D - U\right)}_{N}$.

Le schéma devient alors :

$$\left(\frac{1}{\omega}D + L\right) X^{(k+1)} = \left(\frac{1-\omega}{\omega}D - U\right) X^{(k)} + B.$$

⋆ **Remarque.** En prenant $\omega = 1$, on retrouve la méthode itérative de Gauss-Seidel.

L'introduction du paramètre de relaxation ω permet de tenter d'accélérer la convergence de l'algorithme. En pratique, cela s'avère efficace : on observe expérimentalement un gain pouvant aller jusqu'à un facteur 10 sur la vitesse de convergence.

Théorème 2.24 : Convergence de la méthode de relaxation

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ définie positive. Si $\omega \in]0;2[$ alors la méthode itérative de relaxation converge vers X^* pour tout $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$.

.